工程
作品集

邱懷恩 Evan Chiu

韌體與嵌入式系統軟體

國立陽明交通大學 機械工程學系控制組碩士生

C, RISC-V RVV, Linux, MATLAB, Python

github.com/huaien418

RISC-V RVV 計算策略

專案問題

降低 8×8 DCT 與 IDCT 的運算成本，
同時追蹤數值結果的差異。

個人貢獻

實作並分析 Part 1–3：
純量基準、RVV 歸約、獨立輸出累加。
兩人團隊中的 CUDA 部分由隊友負責。

C 與 RVV 組合語言
工具：gem5、Docker、Makefile

範圍：DCT、量化與影像重建。未實作完整 JPEG 位元流編碼。

01 純量基準

`sum += a[i] * b[i]`

巢狀迴圈建立基準

02 RVV 歸約

`vle32, vfmul, vfredusum.vs`

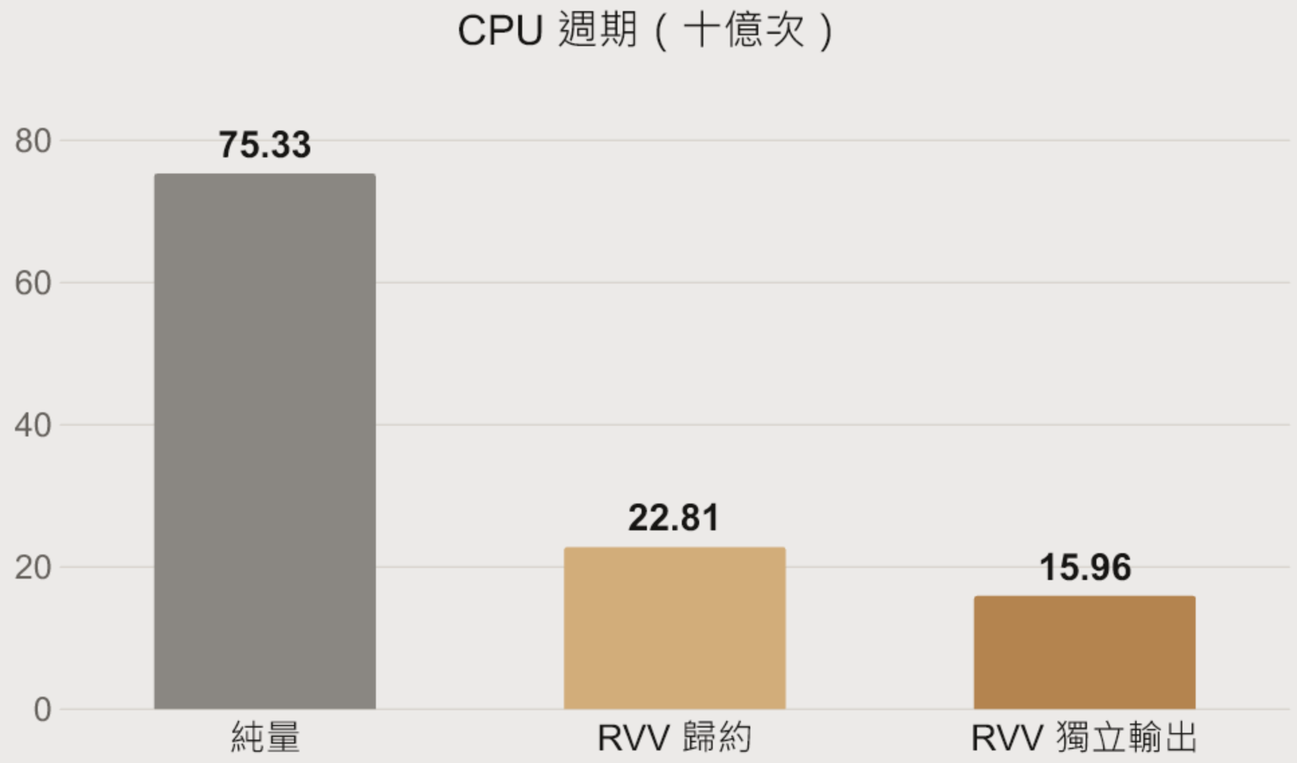
平行計算乘積，再歸約為單一結果

03 RVV 獨立輸出

`vlse32, vfadd, vse32`

各 lane 累加獨立輸出，避免向量歸約

RVV 效能與數值結果



gem5 23.1.0.0, TimingSimpleCPU, VLEN 256
5184×3456 input, 279,936 blocks

效能來自封存的 gem5 統計。影像比對只涵蓋保存的輸出，未重新執行模擬。

Archived gem5 results and numerical checks

4.72×

純量週期數 ÷ Part 3 週期數

5.84×

純量指令數 ÷ Part 3 指令數

封存重建影像比對

Part 1 與 Part 3 的 PGM 檔逐位元組一致。
Part 2 與 Part 1 有 5,826 個像素不同。

Linux 系統呼叫實作

目標與環境

在 RISC-V Linux 6.1 課程環境中，
新增字串反轉與核心暫存清單操作。
原環境使用 QEMU。

使用者程式
輸入與輸出字串
→
syscall
課程編號 451 / 452
→
Linux 核心
revstr / tempbuf

核心 patch 包含註冊、宣告與 Kbuild 串接

實作內容

revstr：複製、反轉並寫回字串。
tempbuf：ADD、REMOVE、PRINT。
以 uaccess、linked list 與 mutex
處理資料交換與清單操作。

```
~ # /bin/test_revstr
Ori: hello
Rev: olleh
Ori: Operating System
Rev: metsyS gnitarepO
```

課程歷史執行畫面：字串反轉輸出

保留當時成果。本次未重新建置核心或執行 QEMU；並行與長度邊界仍待驗證。

pthread 排程與同步實驗

實驗問題

比較 NORMAL 與 FIFO 政策及優先權，
觀察多執行緒的執行順序。

CPU affinity

要求綁定 CPU0，控制實驗條件

Start barrier

以共用 barrier 釋放工作執行緒

CPU-time work

以執行緒 CPU 時間計算 busy work

歷史案例中的執行順序

FIFO 30 → Thread 2 → FIFO 10 → Thread 1 → NORMAL → Thread 0

```
/root # ./sched_demo -n 3 -t 1.0 -s NORMAL,FIFO,FIFO -p -1,10,30
Thread 2 is running
Thread 2 is running
Thread 2 is running
Thread 1 is running
Thread 1 is running
Thread 1 is running
Thread 0 is running
Thread 0 is running
Thread 0 is running
```

原報告截圖；實際順序取決於政策、權限與執行環境。

本次未重新執行排程測試。CPU 綁定成功與回傳值處理仍是驗證項目。

SLM 影像分析與驗證流程

將掃描影像整理為可追溯的亮度特徵、品質檢查與重複性結果。

1 影像與紀錄
輸入資料

2 有效區間
活動與圈次

3 固定 ROI
曝光與品質

4 亮度特徵
暗場校正

5 彙整與判讀
圈次與 capture

研究與軟體工作

分析流程、指標定義與結果判讀。
程式開發與審閱使用 AI 協助，
貢獻說明保留於儲存庫。

公開版合成測試

30
組合成資料

240
列特徵

5
張圖

合成範例以測試替身與固定區間檢查軟體流程。厚度辨識、同步與功率補償仍待驗證。

能力與專案索引

技術實作

C、RISC-V RVV 組合語言
gem5 效能分析與數值結果檢查
Linux 系統呼叫、pthread 排程
MATLAB 分析流程、Python 練習

相關課程

作業系統、計算機結構、演算法
影像分析、訊號與系統、數位控制

自主學習與語言

CS50P：函式、流程控制、例外與函式庫練習。
TOEIC 910、TOEFL iBT 93

Computer Architecture Project

Part 1–3 程式、效能統計與數值分析

Operating Systems Projects

系統呼叫、排程與 kfetch 驗證狀態

SLM CircleScan Analysis

分析方法、合成範例與驗證限制

聯絡方式

邱懷恩 Evan Chiu
huaienqiu.en14@nycu.edu.tw
github.com/huaien418